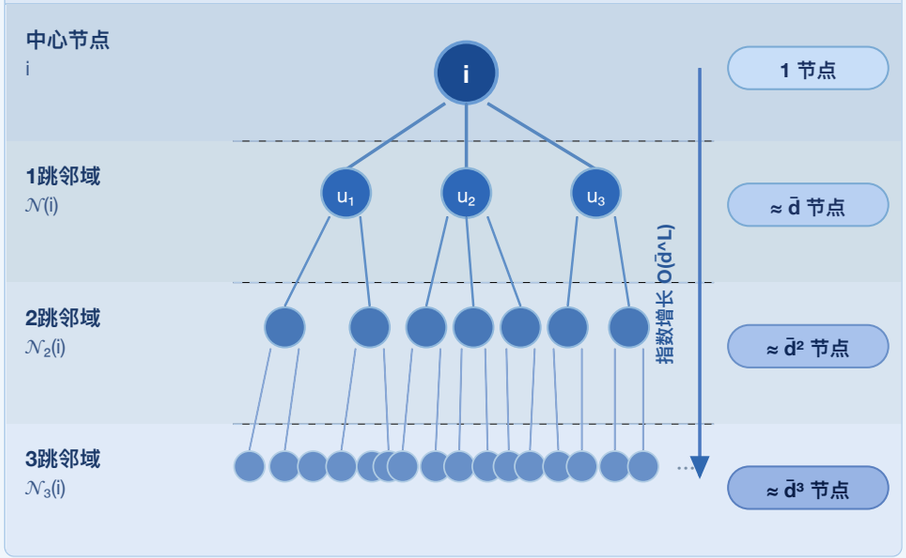
标准 L 层消息传递 GNN

感受野逐层指数扩张（$L = 3$ 示例）



在线推理流程

输入节点 i 查询请求 → 收集 L 跳邻域 $\mathcal{N}_L(i)$，规模 $\approx \bar{d}^L$ → 逐层聚合 Layer 1 $\to \cdots \to$ Layer L → $h_i^{(L)}$ 输出表示

感受野规模
$\mathcal{O}(\bar{d}^L)$
节点 i 需聚合的邻居上界

全图前向复杂度
$\mathcal{O}(L \cdot m \cdot d)$
$m = \mathrm{nnz}(A) = 2|E|$；逐层口径

主要瓶颈： 每次推理须实时遍历完整 L 跳邻域；层间顺序依赖无法消除；在线单节点查询延迟随 $\bar{d}$ 和 L 指数增长，难以满足毫秒级时延约束。

SDGNN 稀疏分解推理框架

离线训练阶段（一次性完成，推理期不重复）

教师 GNN 前向传播
全图一次 · 固定目标
$H^* \in \mathbb{R}^{n \times d}$

→

交替优化
Phase Θ：LARS 逐节点求稀疏权重
Phase W：梯度下降更新 W_ϕ

→

缓存结果
固化参数 · 存储
$\Theta + \tilde{\Phi}^{\text{cache}}$

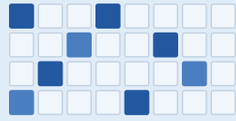
$$\min_{W_\phi, \Theta} \frac{1}{2} \left\| \Theta^\top \tilde{\Phi} - H^* \right\|_F^2 + \lambda_1 \sum_{i=1}^{n} \|\theta_i\|_1 + \frac{\lambda_{\text{reg}}}{2} \|W_\phi\|_F^2$$

阶段 Θ — LARS Lasso 子问题：

$$\min_{\theta_i} \frac{1}{2} \|\tilde{\Phi}^\top \theta_i - h_i^*\|_2^2 + \lambda_1 \|\theta_i\|_1$$

候选集约束：$\mathrm{supp}(\theta_i) \subseteq \mathcal{C}_i \subseteq \mathcal{N}_L(i)$

稀疏权重矩阵 Θ（示意）：



非零 θ_{ij}
零元素
稀疏度：$\|\theta_i\|_0 \le k$

离线产物：稀疏 $\Theta \in \mathbb{R}^{n \times n}$（$\bar{k} \ll \bar{d}^L$ 个非零元/行）+ 缓存 $\tilde{\Phi}^{\text{cache}} = \phi(X; W_\phi^*)$

▼ *训练完成，Θ 和 $\tilde{\Phi}^{\text{cache}}$ 固化——推理仅依赖缓存* ▼

在线推理阶段（单次稀疏矩阵乘，无图遍历）

读取缓存
$\tilde{\Phi}^{\text{cache}}$ 已预存
无需图邻居访问

→

稀疏矩阵乘（推理核）
$\hat{H} = \Theta^\top \tilde{\Phi}^{\text{cache}}$
仅遍历 Θ 中非零元

→

输出表示
$\hat{H} \in \mathbb{R}^{n \times d}$
节点嵌入矩阵

推理复杂度
$\mathcal{O}(n\,\bar{k}\,d)$
$\bar{k} = \frac{1}{n} \sum_i \|\theta_i\|_0 \ll \bar{d}^L$

推理优势说明：
- 无实时邻居聚合，无层间顺序依赖
- 推理开销与图规模 m 和层数 L 无关
- 稀疏 Θ 使实际计算量远低于稠密情形
- 单次稀疏矩阵乘可高度并行化

推理产物：节点嵌入 $\hat{H}$ | 复杂度 $\mathcal{O}(n\bar{k}d) \ll \mathcal{O}(L \cdot m \cdot d)$（消息传递口径）

SDGNN 关键结构性局限（本文第 3–5 章的直接改进动机）

全局统一正则系数 λ_1
单一超参控制所有节点
▼
所有节点相同稀疏惩罚
枢纽节点与外围节点无差异
▼
忽视节点拓扑异质性
度不均 · 异配图失配
▼
第 3 章自适应扩展
节点级 $\tau(i)$ 替代 λ_1

直接使用观测邻接矩阵 A_{obs}
无图结构质量过滤
▼
噪声边 / 缺失边均无法识别
直接污染稀疏权重 Θ
▼
图结构缺陷传播至 Θ
稀疏模式失真
▼
第 4 章鲁棒扩展
置信度 c_{ij} + 软门控 $\psi(c_{ij})$

静态固化权重 Θ_{fixed}
训练完成后不再更新
▼
图演化须重启完整训练
丢弃已习得知识
▼
无法利用图演化局部性
更新代价随全图规模增长
▼
第 5 章增量扩展
时序 $\Theta^{(t)}$，热启动增量维护